Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.



Müzik Odası

Müzik, İşbirliği ve Hareketlilik

Özet: *Müzik ve kullanıcı deneyimine odaklanan eksiksiz bir mobil çözümün oluşturulması.*

Sürüm: 6

İçindekiler

I Giriş **2**
I.1 Müzik deneyimi 2

II AI Talimatları **3**

III Hedefler **5**

IV Genel talimatlar **6**
IV.1 Yazılım mimarisiyle ilgili talimatlar 6
IV.2 Mobil deneyim ile ilgili talimatlar 6

V Zorunlu bölüm **7**
V.1 Kullanıcı 7
V.2 Hizmetler 8
V.2.1 Müzik Parçası Oylama 8
V.2.2 Müzik Kontrol Yetkisi Devri 9
V.2.3 Müzik Çalma Listesi Düzenleyicisi 9
V.3 Sunucu 10
V.4 API 10
V.5 Mobil uygulama 10
V.6 Güvenlik 11
V.7 Hızlandırma 11
V.8 Çeviklik, kalite ve sürekli entegrasyon 11

VI Bonus bölüm **12**
VI.1 Çoklu platform desteği 12
VI.2 Nesnelerin İnterneti Üzerine Düşünceler 12
VI.3 Ücretsiz abonelik ve ücretli abonelik 12
VI.4 Çevrimdışı Mod 12

VII Gönderim ve akran değerlendirmesi **14**

Bölüm I Giriş

I.1 Müzik deneyimi

Müzikal “tüketim”, herkesin kendine özgü bir şekilde yaşadığı kişisel bir deneyimdir:

- Her gün müzikle iç içe olmak,
- Arkadaşlarla vakit geçirirken müziğin tadını çıkarmak,
- Müzikle kendimizi dış dünyadan soyutlamak ya da odaklanmak,
- Sadece konserlere, canlı performanslara veya festivallere inanmak.

Bölüm II

AI Talimatları

Bağlam

AI artık, büyük ve zorlu projeleri ele almak için meslektaşlarınızın yanı sıra güçlü bir kodlama ortağıdır. Çalışmanızın hem teknik hem de teknik olmayan yönlerinde ona rehberlik edeceksiniz.

AI araçları verimliliğinizi artırabilir ve çıktınızın kalitesini iyileştirebilir, ancak bu araçlara güvenmeden projenin herhangi bir kısmına derinlemesine dalabilmelisiniz.

AI ortağınız size destek olur, ancak bilinçli teknik kararlar almak, bunları net bir şekilde açıklamak ve savunmak konusunda tüm sorumluluk size aittir.

Ana mesaj

- ☛ Yapay zekayı olgun ve sorumlu bir şekilde kullanmaya gayret edin.
- ☛ Kararların sorumluluğunu asla yapay zekaya bırakmayın — özellikle de yapay zeka, hedefleriniz, kısıtlamalarınız veya ekip dinamikleriniz hakkında bilgi sahibi değilse.
- ☛ Meslektaşlarınızla aktif işbirliği yaparak yaratıcılığı, yeniliği ve insan denetimini sürdürün. AI, mevcut verilerle eğitilir ve nadiren gerçekten yeni fikirler üretir.
- ☛ Ortaya çıkan trendler hakkında bilgi sahibi olun ve yeni kavramlara ve teknolojilere uyum sağlamaya hazır olun.

Öğrenci kuralları:

- Projeleriniz üzerinde entelektüel liderliği elinizde tutun ve kendi bilinçli kararlarınızı verin.
- Ekibinizin ve meslektaşlarınızın kolektif zekasını önceliklendirin.
- AI teknolojilerinin sürekli gelişimi hakkında aktif olarak bilgi sahibi olun.

Aşama çıktıları:

- Yapay zeka mühendisliği becerileri.
- Artan verimlilik.
- Daha fazla güvenilirlik ve kalite.
- Öncü bir zihniyet.

Yorumlar ve örnekler:

- Meslektaşlarınız, ödün verilmesi gereken noktaları belirleyebilir, varsayımları sorgulayabilir ve gelişmenize yardımcı olabilir. Bir yapay zekanın verdiği ilk cevap en iyisi olmayabilir; verimlilik, güvenlik veya gerçek katma değer açısından yetersiz kalabilir. Şimdi her zamankinden daha fazla meslektaşlarınıza güvenmelisiniz.
- AI sizi daha hızlı hale getirebilir, ancak meslektaşlarınız sizi daha iyi hale getirir. İşbirliği, tartışma ve karşılıklı meydan okuma, başarının anahtarıdır.
- Projelerinizde yapay zekanın nasıl kullanıldığı konusunda şeffaf olun ve yapay zeka araçları tarafından üretilenleri açıkça belirtin.

✓ İyi uygulama:

> AI'dan API'm için birim testleri oluşturmasına yardım etmesini istedim. Bunları takım arkadaşımla birlikte gözden geçirdik ve sınır durumları için ayarlamalar yaptık. Bu sayede zaman kazandık ve ikimiz de yeni bir şeyler öğrendik.

✗ Kötü uygulama:

> Projemin tüm mimarisini yapay zekaya oluşturttum. “Çalışıyor” ama akran değerlendirmesi sırasında veya bir müşterinin önünde tasarım kararlarını açıklamam istendiğinde bunu yapamıyorum. Güvenilirliğimi yitiriyorum ve başarısız oluyorum.

Bölüm III

Hedefler

Bu proje, gerçek bir ürünün kısıtlamalarını göz önünde bulundurarak, mobil, bağlantılı ve işbirliğine dayalı bir uygulamanın oluşturulması için gerekli tüm kavramları ele almayı amaçlamaktadır.

Çözümünüzün istemci/sunucu mimarisi üzerinde çalışmanız, veri depolama konusunda kararlar almanız, sunucunuz ile istemcileriniz arasında iletişim kanalı olarak kullanılacak bir API tanımlamanız, devreye alma ve güvenlik sorunlarını öngörmeniz ve harici SDK'ları entegre ederek üçüncü taraflarla çalışmayı öğrenmeniz gerekecektir.

Ele alınacak çok sayıda konu bulunmaktadır. Farklı görevleri proje ekibi üyeleriniz arasında paylaştırmalısınız.

Aşağıdaki hizmetlerin uygulanması gerekecektir:

- **Müzik Parçası Oylama** - Oylama özelliğine sahip canlı müzik zinciri,
- **Müzik Kontrolü Yetki Devri** - Müzik kontrolü yetki devri,
- **Müzik Çalma Listesi Düzenleyicisi** - Gerçek zamanlı çok kullanıcılı çalma listesi düzenleme



Uyarı: Seçtiğiniz SDK, sizin işinizi yapmamalıdır.

Bölüm IV

Genel talimatlar

IV.1 Yazılım mimarisi ile ilgili talimatlar

Arka uç için kullanmanız gereken stratejiler veya dil konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur: mevcut farklı teknolojilerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmeniz ve projeye en uygun olanları belirlemeniz gerekecektir. Kararlarınızı gerekçelendirmelisiniz.

Kendi yazmadığınız kütüphaneleri deponuza ekleyemezsiniz. Projenizin bağımlılıkları, bir Makefile veya benzer mekanizmalar sayesinde deponuzun bir klonundan otomatik olarak indirilebilir olmalıdır.

IV.2 Mobil deneyim ile ilgili talimatlar

Mobil uygulama, kullanıcının projeyle ilgili tüm gerekli işlemleri gerçekleştirmesine olanak sağlamalıdır. Uygulama, tercih ettiğiniz teknolojiyi kullanarak **Android** veya **iOS** için geliştirilebilir.

Bölüm V Zorunlu kısım

V.1 Kullanıcı

Kullanıcı uygulamayı ilk kez çalıştırdığında, uygulama üzerinde bir hesap oluşturmalıdır. Kullanıcı, e-posta/şifre veya sosyal ağ hesabı (**Facebook** veya **Google**) ile kayıt seçeneklerinden birini seçecektir.

Kullanıcı platformunuzda bir hesaba sahip olduğunda, uygulama, kullanıcının sosyal ağ hesabını (**Facebook** veya **Google**) bağlamasına izin vermelidir.

Kullanıcı, profilinde aşağıdakileri belirtebilmeli ve güncelleyebilmelidir:

- herkese açık bilgilerini,
- sadece arkadaşlarının görebileceği bilgileri,
- özel bilgileri,
- müzik tercihlerini.



Kullanıcı e-posta/şifre ile bir hesap oluşturduysa, uygulama e-posta doğrulaması talep etmeli ve kullanıcı şifresini unuttuysa şifresini değiştirmesini istemelidir.

V.2 Hizmetler

Uygulamada, kullanıcı aşağıdaki 3 işlevden en az 2'sine erişmelidir:
Müzik Parçası Oylama, **Müzik Çalma Listesi Düzenleyici** ve **Müzik Kontrolü Yetki Devri**.

V.2.1 Müzik Parçası Oylama



Oylama özelliğine sahip canlı müzik zinciri.

Bir grup insan bir yerde toplanmıştır (parti, etkinlik...). Hizmetiniz, herkesin mevcut çalma listesindeki bir sonraki parçayı önermesine veya oy vermesine izin vermelidir. Bir parça çok oy alırsa, listede yukarı çıkar ve daha erken çalınır.

Görünürlük yönetimi (Herkese Açık/Özel) hizmete entegre edilmelidir:

- Varsayılan olarak, etkinliğiniz herkese açıktır.
- Etkinliğiniz herkese açıksa, tüm kullanıcılar etkinliğinizi bulabilir ve oy verebilir.
- Etkinliğiniz özel ise, yalnızca davet edilen kullanıcılar etkinliği bulabilir ve oy verebilir.

Hizmetinize bir lisans yönetimi entegre edilmelidir:

- Varsayılan olarak, herkes oy verebilir.
- Doğru lisansla, yalnızca davet edilen kişiler oy kullanabilir.
- Doğru lisansla, belirli bir zamanda (örneğin 16:00 ile 18:00 arası) belirli bir yerde bulunan kişiler oy verebilir.



Özellikle rekabet sorunlarının yönetimine dikkat etmelisiniz: örneğin, bir çalma listesindeki farklı parçalara veya aynı parçaya birden fazla kişinin oy vermesi gibi durumlar.

V.2.2 Müzik Kontrol Yetkisinin Devri



Müzik kontrolünün devri.

Hizmet, bir lisans yönetim sistemiyle entegre olmalıdır. Bu sistem, kullanıcının hesabına bağlı her bir cihaz için özel olmalıdır. Kullanıcı, müzik kontrolünü farklı arkadaşlarına devretmeyi seçebilir.

V.2.3 Müzik Çalma Listesi Düzenleyicisi



Gerçek zamanlı çok kullanıcılı çalma listesi

Arkadaşlarınızla veya aynı müzik zevkine sahip kişilerle işbirliği yaparak gerçek zamanlı çalma listeleri oluşturun. Bu sayede kullanıcılar özgün radyo istasyonları oluşturabilir.

Hizmete bir görünürlük yönetimi (Herkese Açık/Özel) entegre edilmelidir:

- Varsayılan olarak, çalma listesi herkese açıktır.
- Herkese açık ise, her kullanıcı çalma listesine erişebilir.
- Özel ise, yalnızca davet edilen kullanıcılar çalma listesine erişebilir.

Hizmete bir lisans yönetimi uygulanmalıdır:

- Varsayılan olarak, herkes çalma listesini düzenleyebilir.
- Doğru lisansa sahip davet edilen kullanıcılar, çalma listesini düzenleyebilen tek kişilerdir.



Özellikle rekabet sorunlarının yönetimine dikkat etmelisiniz: örneğin, birkaç kişi bir çalma listesindeki farklı parçaları veya aynı parçayı taşırsa.

V.3 Sunucu

Tüm hizmet verileri arka uç tarafında depolanacaktır. Arka uç, referans noktasıdır. "Gerçeğin" koruyucusu ve temsilcisidir. İstediğiniz teknolojiyi ve çerçeveleri (php, nodejs, golang, firebase vb.) kullanabilirsiniz.

V.4 API

API, tüm uygulamalar için arka ucunuza erişim noktası olacaktır. Bazı geliştiriciler, çeşitli bağlam entegrasyonları için API'nize güvenecektir. Bu nedenle, bu API ile ilgili dokümantasyon çok önemlidir ve onu kullanacak ilk geliştiriciler sizlersiniz. Bu API referans dokümantasyonu, yöntemleri, girdileri ve çıktıları tanıtmalıdır. Örneğin, Swagger ile otomatik olarak oluşturulabilir.

REST ilkesini destekleyen bir API oluşturmalısınız, ancak piyasada başka seçenekler de mevcuttur (her gün yeni trendler ortaya çıkmaktadır). Her halükarda, seçiminizi gerekçelendirebilmeli ve özelliklerini açıklayabilmelisiniz.

API ile veri alışverişi formatı olarak JSON'u tercih etmelisiniz, ancak başka seçenekler de mevcuttur. Her halükarda, seçiminizi gerekçelendirebilmeli ve bu formatın özelliklerini açıklayabilmelisiniz.

V.5 Mobil uygulama

Uygulamalar, arka uç için yalnızca "uzaktan kumanda" işlevi görmeli ve testler için arka ucun adresi uygulama üzerinde yapılandırılabilir olmalıdır.

Mobil uygulamada (**Facebook** veya **Google** gibi) bir sosyal ağ üzerinden kimlik doğrulama desteği uygulanmalıdır. Kaynaklara şu adreslerden ulaşabilirsiniz: developers.facebook.com ve developers.google.com.

V.6 Güvenlik

Çözümünüzde kimlik doğrulaması yapılmış bir kullanıcı, kendi verilerine erişebilmeli, ancak diğer kullanıcıların verilerine erişememelidir. Kötü niyetli davranışları (API'nize yönelik brute force saldırıları, oturum hırsızlığı vb.) öngörmelisiniz, ancak API'nizin kırılamaz olması beklenmez:

- kullanıcılarınızı korumak için mekanizmalar uygulamalısınız,
- diğer tehlikeleri belirlemeli ve uygulanabilir koruma önlemlerini açıklamalısınız.

Mobil uygulamadaki her eylem, arka uçta günlük kaydı oluşturmalıdır.

- Platform (Android, iOS vb.),
- Cihaz (iPhone 6G, iPad Air, Samsung Edge vb.),
- Uygulama Sürümü.

V.7 Yük Artışı

API'nizin ve arka ucunuzun destekleyebileceği yükü değerlendirebilmelisiniz, yani 3 hizmetinizi aynı anda kullanabilecek kullanıcı sayısını gerekçelendirmeli ve ölçmelisiniz. Örneğin AB (Apache Benchmark), Gatling, Siege, Tsung, JMeter gibi araçları kullanabilirsiniz.

Sunucuların özelliklerini (CPU, RAM, Bulut veya Yerinde, vb.) belirtmeyi unutmayın. Maksimum kullanıcı sayısı, platform seçimi ile tutarlı olmalıdır. Bir Raspberry için onlarca, düşük seviyeli bir sunucu için binlerce kullanıcı olabilir.

V.8 Çeviklik, kalite ve sürekli entegrasyon

Bu proje için uygulamanız gereken çok sayıda katman ve işlev vardır ve bir ekip içinde çalışmanız gerekecektir. Çeviklik gösterebilmek, kendi kararlarınızı sorgulayabilmek ve her katman için özel tek seferlik testler ayarlayabilmek için kendinizi hazırlamalısınız.



Bariz güvenlik nedenleriyle, tüm kimlik bilgileri, API anahtarları, ortam değişkenleri vb. yerel olarak bir .env dosyasına kaydedilmeli ve git tarafından yok sayılmalıdır. Kamuya açık olarak depolanan kimlik bilgileri, projenin başarısızlığına doğrudan yol açacaktır.

Bölüm VI Bonus bölümü

Burada önerilen bonuslar, bir mobil uygulama geliştirirken karşılaşacağınız gerçek iş sorunlarıyla uyumludur.

VI.1 Çoklu platform desteği

Bir sunucunuz ve işlevsel bir API'niz olduğunda, hizmetlerinizi çeşitli platformlarda kullanıma sunabilirsiniz. Zaten bir mobil platformu (Android veya iOS) destekliyor olmalısınız. Ek olarak, hizmetinizi herhangi bir ekran boyutuna uyum sağlayabilmesi için "duyarlı" hale de getirebilirsiniz.

Teknolojik tercihlerinize bağlı olarak, web desteği için istemci kodunuzu tamamen veya neredeyse tamamen yeniden yazmanız gerekebilir.

VI.2 IoT üzerine düşünceler

Etkinliğinizde IBeacon gibi bir mekanizma uygulayabilirsiniz. Örneğin, insanlar hizmetinizde kayıtlı bir halka açık etkinliğe yaklaştıklarında, etkinlikle ilgili bilgileri, etkinliğe nasıl ulaşacaklarını, müzik türünü vb. otomatik olarak alırlar.

VI.3 Ücretsiz abonelik ve ücretli abonelik

Günümüzde web çözümleri ve mobil uygulamalar, genellikle kullanıcıya ücretsiz sınırlı abonelik ile çeşitli sınırsız ücretli abonelikler arasında seçim yapma imkanı sunar.

Bu bonus, uygulamanızda bu tür bir mantığı hayata geçirmenizi sağlayacaktır. Ardından, kullanıcıların önceden belirlediğiniz iki teklif arasında geçiş yapabilmelerine izin vermeniz gerekecektir. Uygulamanızın bazı işlevleri (örneğin **Müzik Çalma Listesi Düzenleyicisi**), yalnızca ücretli aboneliği olan kullanıcılar tarafından kullanılabilecektir.

VI.4 Çevrimdışı Mod

Bu bonus ile, örneğin mobil hizmetin olmadığı durumlarda kullanıcıların uygulamayı çevrimdışı olarak kullanabilmelerini sağlayan bir mekanizma uygulayacaksınız. Bu durumda,

uygulamanın sunduğu deneyim ve işlevler tamamen farklı olabilir.

Uygulama çevrimdışı olarak kullanılıyorsa, bir senkronizasyon planlamalısınız. Ancak dikkat edin, senkronizasyon mekanizmaları pek çok sorunu da beraberinde getirir!:

- Çakışmaları ve eşzamanlılığı yönetmek,
- Mobil uygulamadaki eski verilerin yönetimi.



Bonus kısmı, yalnızca zorunlu kısım MÜKEMMEL ise değerlendirilecektir. Mükemmel, zorunlu kısmın eksiksiz bir şekilde tamamlanmış ve arıza olmadan çalıştığı anlamına gelir. TÜM zorunlu gereklilikleri yerine getirmediyseniz, bonus kısmınız hiç değerlendirilmeyecektir.

Bölüm VII

Teslim ve akran değerlendirmesi

Ödevinizi her zamanki gibi Git deponuzda teslim edin. Savunma sırasında yalnızca deponuzdaki çalışmalar değerlendirilecektir. Klasör ve dosyalarınızın adlarının doğru olduğundan emin olmak için tereddüt etmeden iki kez kontrol edin.